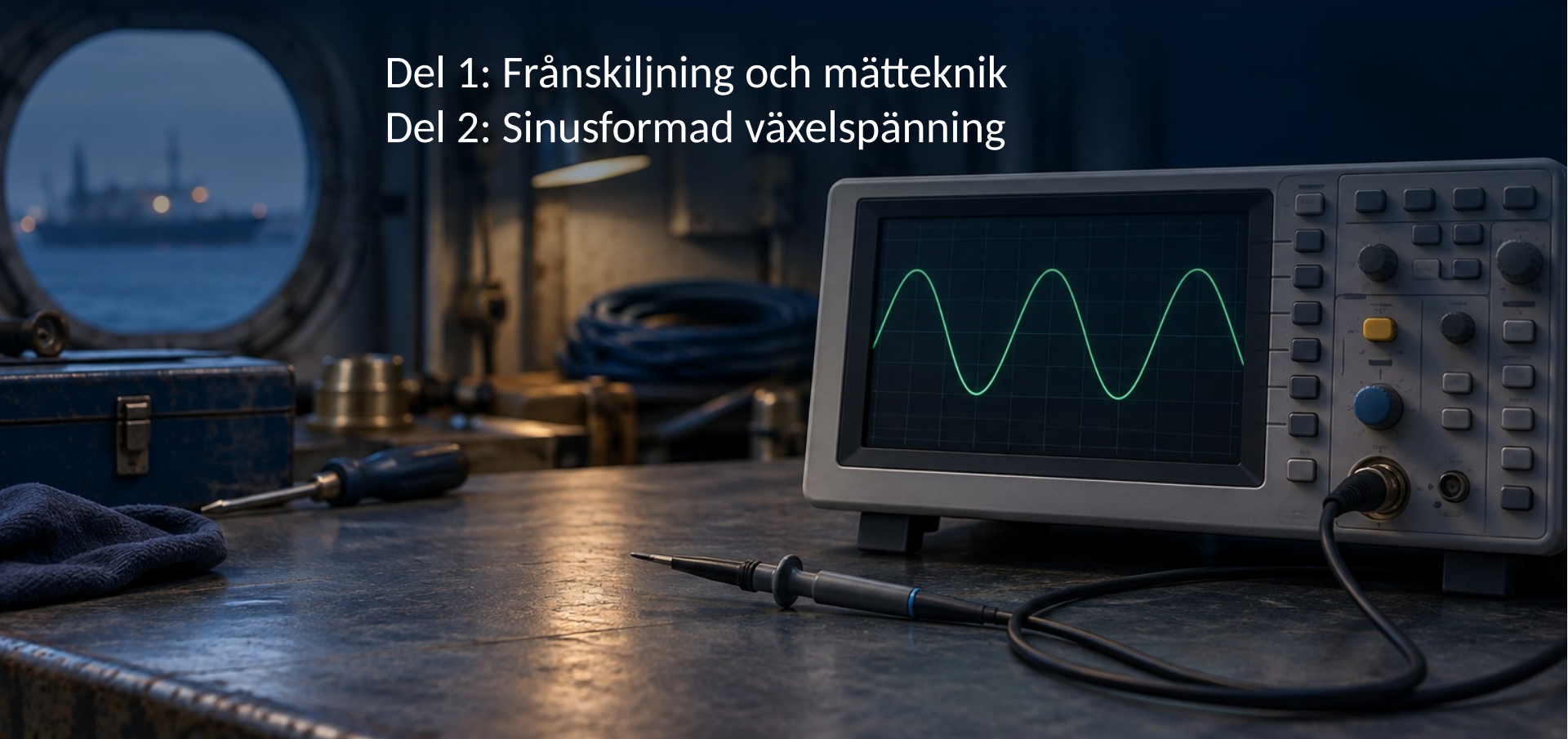


Måndag 28 september

Del 1: Frånskiljning och mätteknik

Del 2: Sinusformad växelspanning



Dagens plan

09.00 Del 1: Frånskiljning och mätteknik

09.45 Paus

10.00 Del 2: Sinusformad växelspänning

10.55 Skicka resultat med QR-koden

Lösningar och hjälp finns på veckosidan.



Veckosidan

Del 1: Frånskiljning och mätteknik

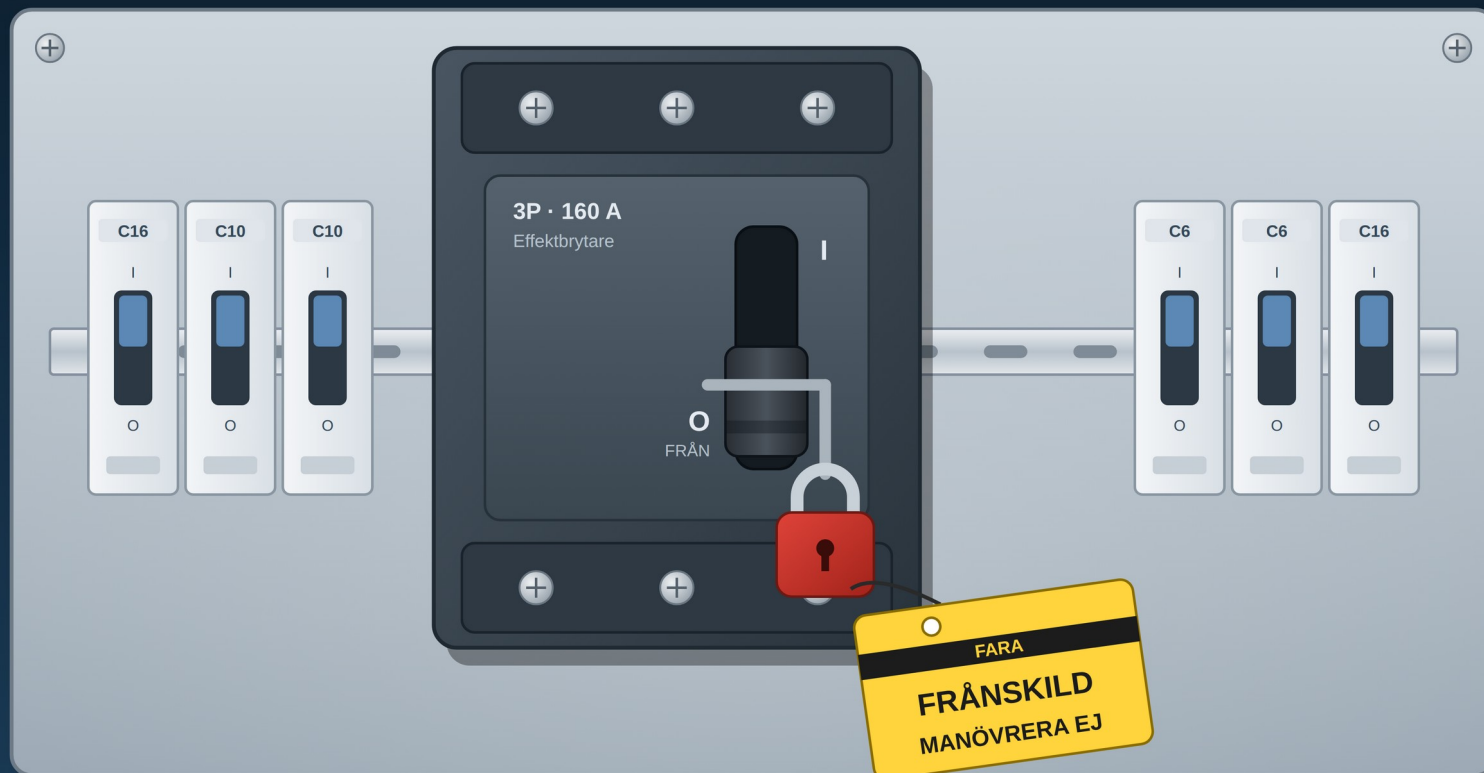
Film: Fem steg (5 min)

Vilket steg hoppas oftast över?



Film: Fem steg

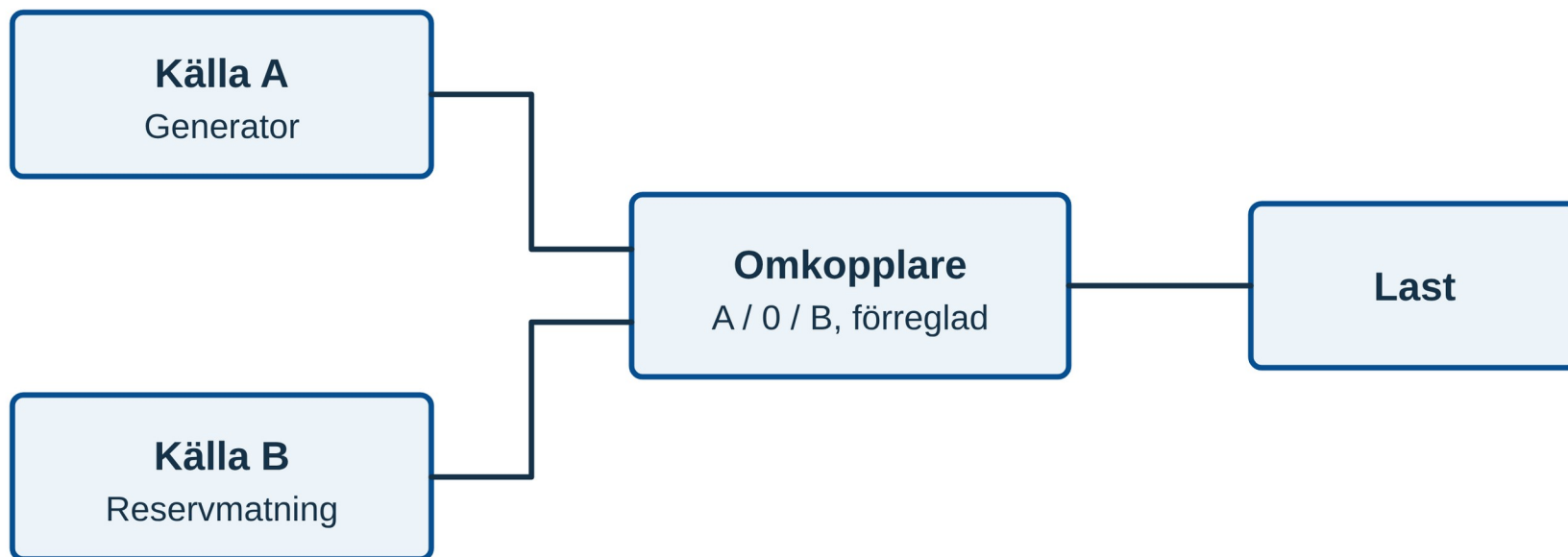
Frånskiljning och mätteknik



Alla matningsvägar

- En last kan matas av nät, generator, UPS eller batteri.
- Reservmatning och fjärrstart kan återföra energi.
- Kondensatorer och roterande maskiner kan lagra energi.

En brytare bryter inte alltid allt



Princip: källorna får inte parallellkopplas av denna omkopplare.

Principskiss för undervisning. Ingen installationsritning.

Arbete utan spänning

- Frånskilj och säkra mot tillkoppling.
- Kontrollera spänningslöshet med lämplig metod.
- Jorda och kortslut när arbetsmetoden kräver det.
- Skydda mot närbelägna spänningsförande delar.

Från uppgift till verifierat avslut

1. Planera

System, risk, ansvar

2. Förbered

Metod, instrument

3. Mät

Punkt, läge, värde

4. Analysera

Hypotes och bevis

5. Avsluta

Återprov, protokoll

Principskiss för undervisning. Ingen installationsritning.

Kontroll av spänningslöshet

- Arbetsplanen anger provare, mätpunkter och åtkomst.
- Instrumentets funktion kontrolleras före och efter provningen.
- Mätning omfattar de ledarkombinationer som systemet kräver.
- Ett släckt instrument eller en öppen brytare bevisar inte spänningslöshet.

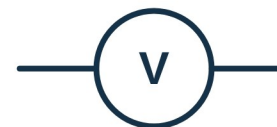
Vanliga komponenter och symboler



R: motstånd



S: NO-kontakt (slutande)



Spänningsmätare



F: säkring



K: reläspole



Strömmätare

Principskiss för undervisning. Ingen installationsritning.

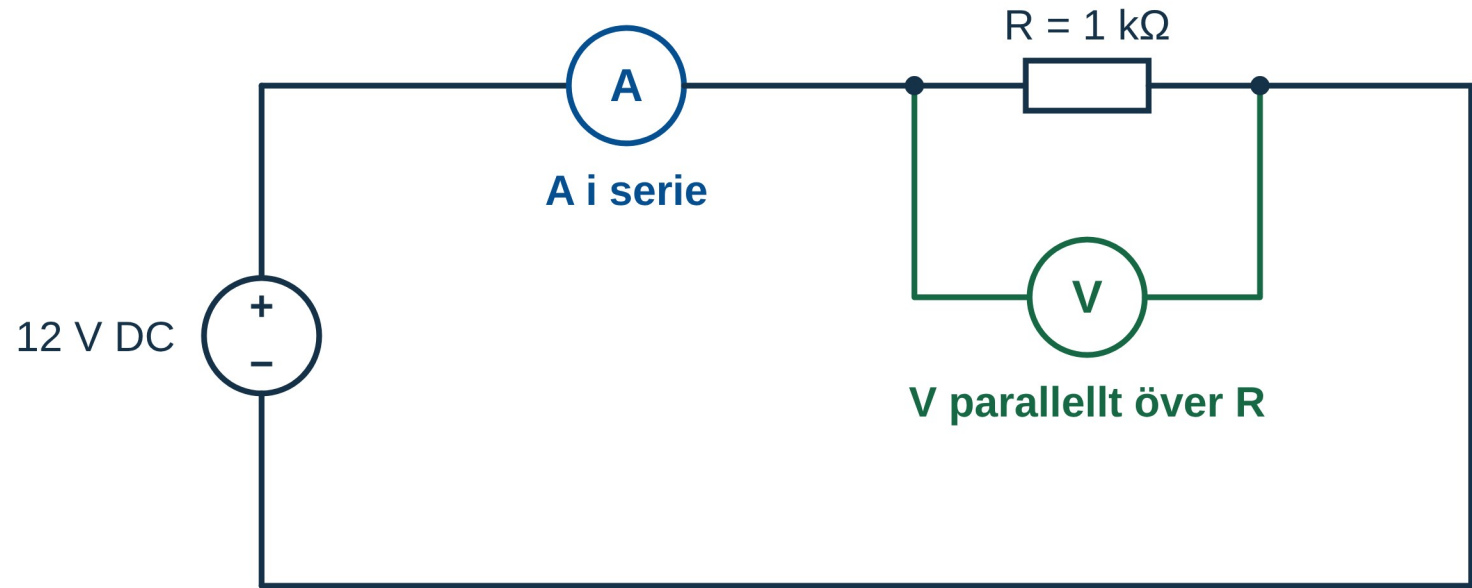
Instrumentval

- Mätstorhet, AC/DC, område och upplösning måste passa frågan.
- Mätkategori och märkspänning beskriver olika egenskaper.
- Ledningar, prober, ingångar och säkringar ingår i kontrollen.

Spänning, ström och resistans

- Spänning mäts mellan två punkter, parallellt med objektet.
- Ström mäts i serie eller med lämplig strömtång.
- Resistans mäts på ett spänningslöst objekt med lagrad energi hanterad.

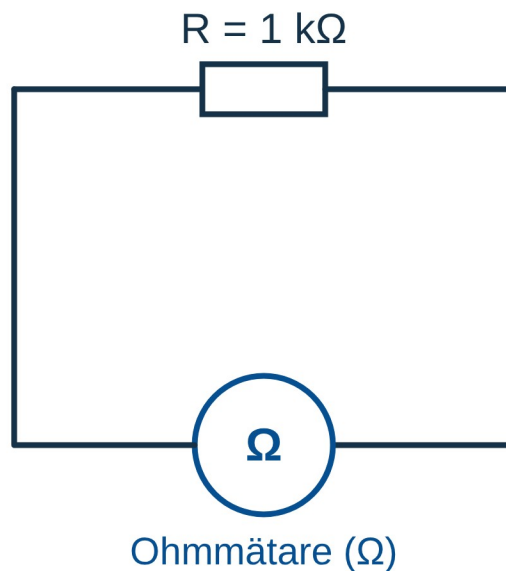
Spänning parallellt, ström i serie



Principskiss för undervisning. Ingen installationsritning.

Resistansmätning på frånskild krets

Ingen extern matning ansluten

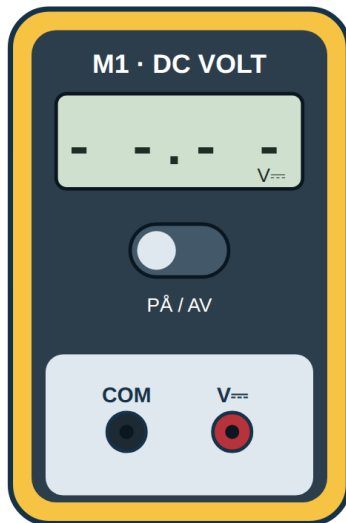


Mätobjektet är avgränsat.

Principskiss för undervisning. Ingen installationsritning.

Instrumentkort M1

Instrumentkort M1 Digital DC-voltmeter



Uttag: COM och V---

Vad instrumentet kan mäta

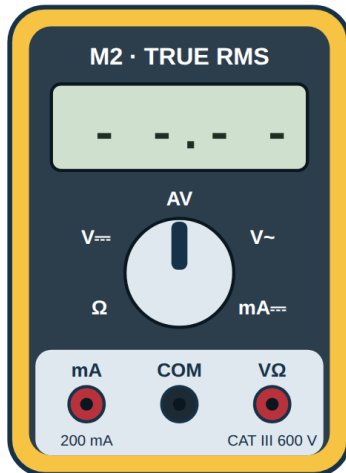
Mätning	Finns	Mätområde
DC-spänning V $\equiv$	✓ Ja	0–20 V
AC-spänning V $\sim$	✗ Nej	–
Likström A $\equiv$	✗ Nej	–
Växelström A $\sim$	✗ Nej	–
Resistans Ω	✗ Nej	–

Tekniska data

Upplösning	0,01 V
Felgräns	$\pm(0,5 \% \text{ av visat värde} + 2 \text{ siffror})$
Ingångsresistans	10 M Ω
Används till	Kretsar med högst 20 V DC. Inte nätspänning.

Instrumentkort M2

Instrumentkort M2 Digital multimeter, true RMS



Uttag: COM, VΩ och mA
(säkrad)

Vad instrumentet kan mäta

Mätning	Finns	Mätområde
DC-spänning $V_{=}$	✓ Ja	0–600 V
AC-spänning $V_{\sim}$	✓ Ja	0–600 V, true RMS, 40–400 Hz
Likström $A_{=}$	✓ Ja	0–200 mA, säkrad mA-ingång
Växelström $A_{\sim}$	✗ Nej	–
Resistans Ω	✓ Ja	0–20 M Ω , bara på spänningslöst, avgränsat objekt

Tekniska data

Mätkategori	CAT III 600 V
mA-ingång	Säkring 200 mA. Kopplas i serie med kretsen.
Används till	Följ också instrumentets övriga villkor och stationens instruktion.

Felgräns: så räknar du

M1 visar 12,00 V. Felgräns $\pm(0,5 \% \text{ av visat värde} + 2 \text{ siffror})$.
Upplösning 0,01 V.

1) Procentdelen: $0,5 \% \text{ av } 12,00 \text{ V} = 0,06 \text{ V}$

2) Siffrorna: $2 \cdot 0,01 \text{ V} = 0,02 \text{ V}$

3) Summa: $0,06 + 0,02 = 0,08 \text{ V}$

Det verkliga värdet ligger mellan 11,92 V och 12,08 V.

Övning 1.1 och 1.2 i par

Öppna Del 1 på veckosidan (QR-koden).

Övning 1.1: De fem stegen. Övning 1.2: Instrumentval med korten M1 och M2.

Fastnar ni: öppna Ledtråd 1, sedan Ledtråd 2. Facit när ni har ett eget svar.

Hemma i eftermiddag: övning 1.3 och 1.4.



Del 1

Paus

09.45–10.00

Sedan del 2: Sinusformad växelspanning

Del 2: Sinusformad växelspanning

Film: Varför $\sqrt{2}$? (1:17)

Nätet ombord är 440 V. Varför måste kablarna klara 622 V?



Film: Varför $\sqrt{2}$?

Sinusformad växelspänning

Period, frekvens, toppvärde och effektivvärde



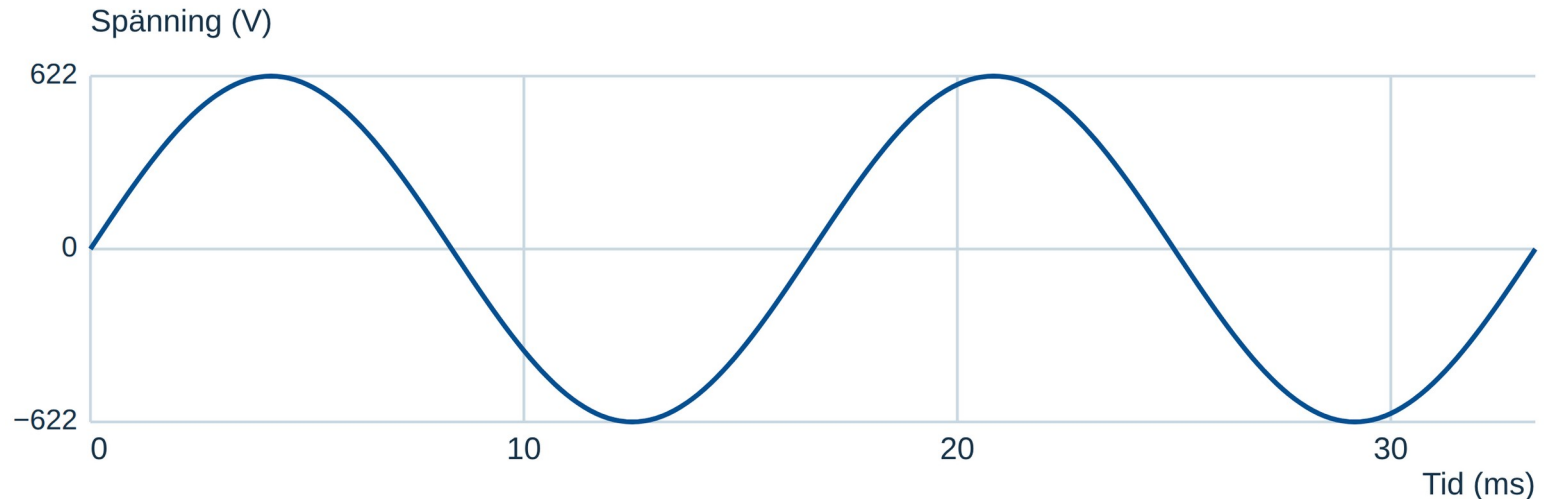
Det här ska du kunna

Hitta en hel period på kurvan och räkna periodtiden T ur frekvensen.

Skilja på toppvärde, effektivvärde (RMS) och medelvärde.

Förklara varför en multimeter och kurvans topp visar olika tal.

Spänning över tid

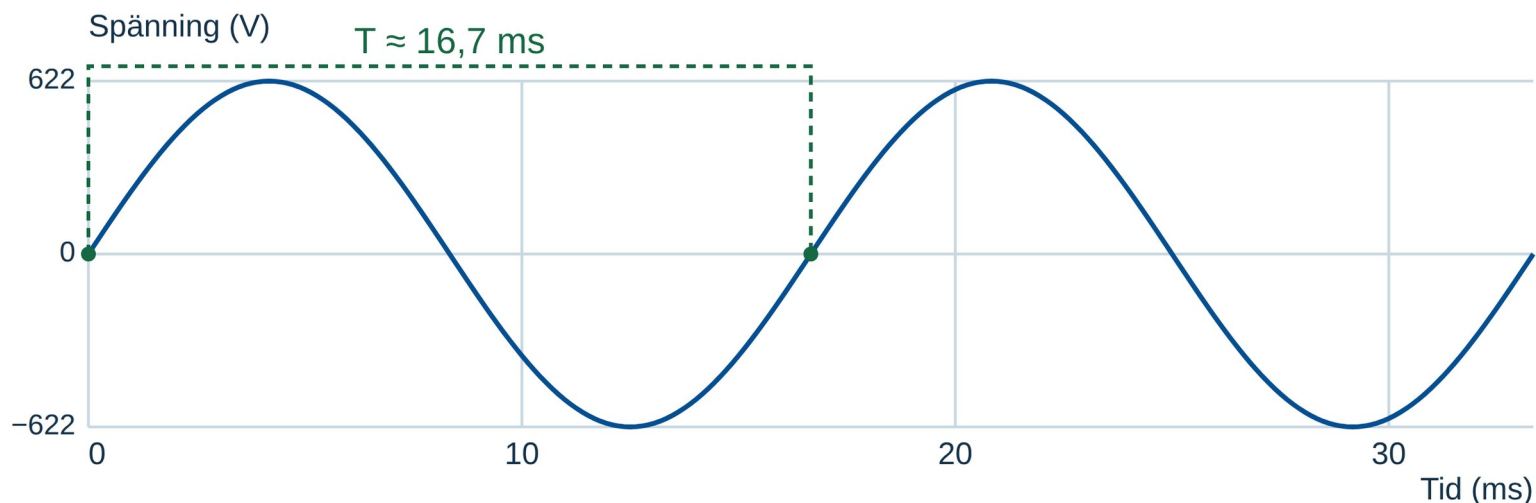


Den vågräta axeln visar tid i millisekunder. Den lodräta visar spänning i volt.

Kurvan går över och under noll. Spänningens polaritet växlar.

En hel period går från en stigande nollpassage till nästa stigande nollpassage.

Periodtid och frekvens



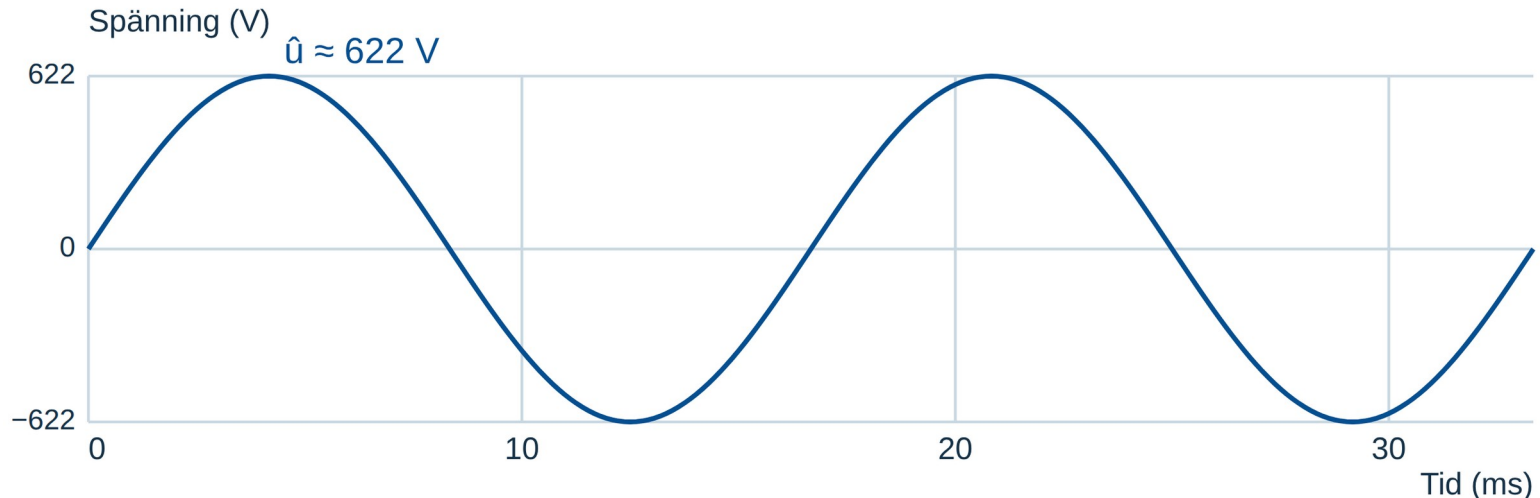
$$T = 1/f \quad T \text{ i ms} = 1\,000/f$$

Frekvens f är antal perioder per sekund. Enheten är hertz, Hz.

Periodtiden T är tiden för en hel period. Ombord är frekvensen 60 Hz: $T = 1/60 \approx 0,0167 \text{ s} = 16,7 \text{ ms}$ (millisekunder, tusendels sekunder).

På kurvan är avståndet mellan motsvarande punkter 16,7 ms.

Toppvärde och topp till topp



$$U_{pp} = 2 \cdot \hat{u}$$

Toppvärdet $\hat{u}$ (läses u-topp, u med hatt) mäts från noll till den positiva toppen.

Topp till topp, U_{pp} (pp: peak to peak), går från negativ topp till positiv topp.

Exempel, 440 V-nätet ombord: $\hat{u} \approx 622 \text{ V}$ och $U_{pp} = 2 \cdot \hat{u} \approx 1\,245 \text{ V}$.

Effektivvärdet beskriver värmeeffekten

Multimeter, true RMS

440 V

Kurvans topp

622 V

$$\hat{u} = \sqrt{2} \cdot U = \sqrt{2} \cdot 440 \approx 622 \text{ V}$$

Effektivvärdet 230 V i vägguttaget värmer en vattenkokare lika mycket som 230 V likspänning (DC).

Effektivvärdet förkortas RMS (root mean square, engelska för kvadratisk medelvärde). U utan index betyder alltid effektivvärdet. Multimetern i växelspanningsläget (AC eller V~) visar 230 V i vägguttaget och 440 V ombord.

Toppen är högre eftersom spänningen bara når toppen en kort stund.

Så räknar du: period och topp

Givet: fartygets huvudnät, $U = 440 \text{ V RMS}$ och $f = 60 \text{ Hz}$. RMS betyder effektivvärde.

Sökt: periodtid i millisekunder, toppvärde och topp till topp.

Välj samband: $T = 1/f$ eftersom en sekund delas mellan f perioder. För en sinus är $\hat{u} = \sqrt{2} \cdot U$ och $U_{pp} = 2 \cdot \hat{u}$.

Räkna tiden: $1/60 \approx 0,0167 \text{ s}$. Multiplicera med 1 000 för millisekunder: cirka 16,7 ms.

Räkna toppen: $440 \cdot \sqrt{2} \approx 622 \text{ V}$. Dubbla toppvärdet för topp till topp: cirka 1 245 V.

Kontroll: 60 perioder på cirka 0,0167 s blir en sekund. Effektivvärdet är mindre än toppen, som är hälften av topp till topp.

Din tur: belysningsnätet ombord

Räkna på papper eller miniwhiteboard. Titta på svaret först när du har ett eget.

Belysningsnätet ombord har $U = 254 \text{ V RMS}$ och $f = 60 \text{ Hz}$. Räkna toppvärdet $\hat{u}$ och topp till topp U_{pp} .

$$\hat{u} = \sqrt{2} \cdot 254 \approx 359 \text{ V. } U_{pp} = 2 \cdot \hat{u} \approx 718 \text{ V.}$$

Övning 2.1–2.3 i par

Öppna Del 2 på veckosidan (QR-koden).

Övning 2.1: T vid 50 Hz. 2.2: f ur 4,0 ms. 2.3: $\hat{u}$ ur 12 V.

Fastnar ni: Ledtråd 1 visar formeln och teoriavsnittet.
Facit när ni har ett eget svar.

Bocka av övningen när den är klar.



Del 2

Hemma till tisdag

Resten av del 2: radianer, momentanvärde och Din tur på bild 15.

Övning 2.4–2.10 och övning 1.3–1.4 (frånskiljning).

Lösningar, ledtrådar och räknarhjälp finns vid varje övning på webben.

Tisdag: vi börjar med era frågor. Ställ räknaren i RAD före lektionen.



Veckosidan

Skicka resultat

Öppna Resultat på veckosidan.

Skriv ditt namn och ta en skärmbild av QR-koden.

Skicka skärmbilden till läraren.



Skicka resultat

Resten av del 2

Bild 9–20 läser ni hemma på webben (del 2, teori och exempel).

Visa härifrån bara om det finns tid eller frågor.

Instrumentkontroll före mätningen

True RMS = U

Sinuskalibrerad = U

I simulatorn väljer grunduppgiften en kalibrator på 10,00 V sinus.

Förutsäg visningen. Läs sedan av både true RMS-mätaren (räknar ut det verkliga effektivvärdet för alla kurvformer) och den sinuskalibrerade mätaren (visar rätt bara för ren sinus).

För en ren sinus visar båda mätartyperna kalibratorns effektivvärde. Skillnaden syns först vid andra kurvformer. Kontrollen dokumenteras för båda instrumenten.

En protokollrad

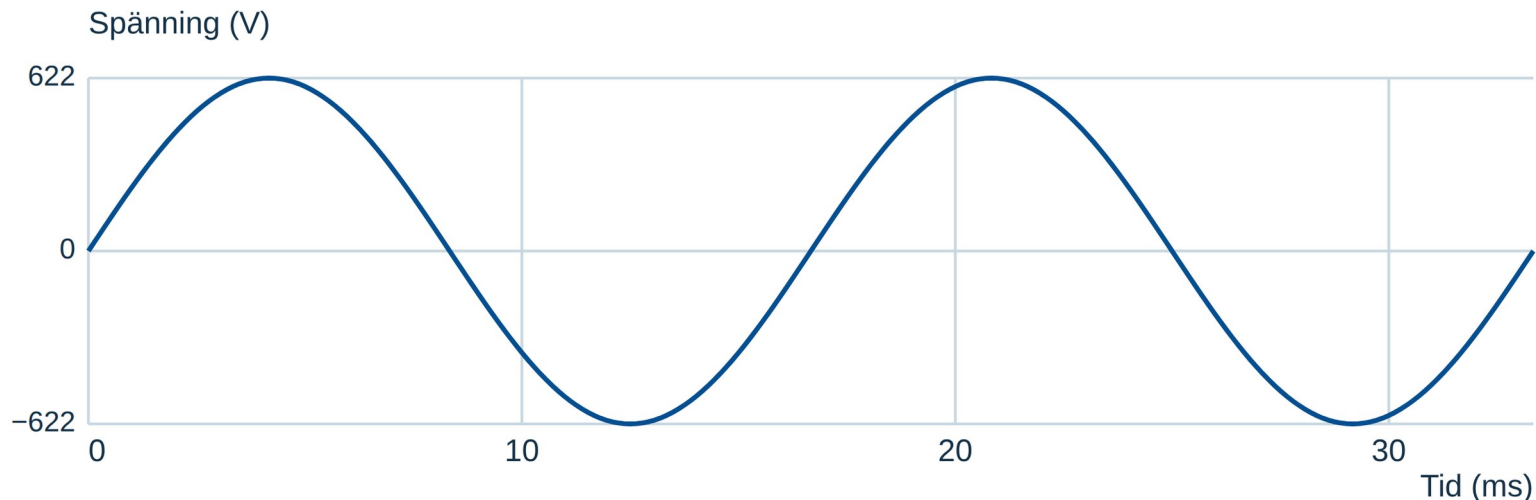
Exempel från fartyget, 60 Hz. Förutsäg: $T = 1\,000/60 \approx 16,7$ ms.

Läs av och registrera 16,7 ms.

Jämför: avläst – förväntat = 0,0 ms.

Förklara: en hel period tar 16,7 ms. Frekvensen är 60 perioder per sekund. I labben gör du samma sak vid 50 Hz med din egen spänning, som räknas fram ur ditt D.

Medelvärde och RMS är olika



Den symmetriska sinusens positiva och negativa delar tar ut varandra. Vanligt medelvärde över en hel period är 0 V.

Resistorn blir ändå varm. Båda halvperioderna bidrar till u^2/R .

För 440 V-nätet ombord: vanligt medelvärde 0 V, RMS 440 V och topp 622 V.

Eget försök med andra värden

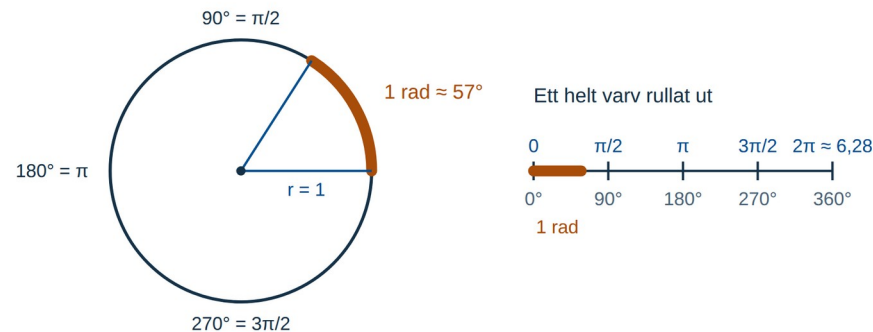
En sinus har $U = 48,00 \text{ V RMS}$ och $f = 120 \text{ Hz}$.

Beräkna T och $\hat{u}$. Ange både tal och enhet.

Förklara vilken avläsning en true RMS-multimeter visar.

Räkna innan facit visas.

Radianer och grader



$$1 \text{ varv} = 360^\circ = 2\pi \text{ rad} \quad 1 \text{ rad} \approx 57^\circ$$

En vinkel kan mätas i grader eller i radianer, som en längd i meter eller i fot. Ett helt varv är 360° eller 2π radianer (cirka 6,28). 1 radian är cirka 57° .

Radianer mäter sträckan som kanten på ett hjul med radien 1 har rullat. Ett halvt varv är π och ett kvarts varv $\pi/2$.

Generatoren vrids ett varv per period, alltså $2\pi \cdot f \cdot t$ radianer efter tiden t . Därför står räknaren i RAD när du räknar $u(t) = \hat{u} \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t)$.

Fasvinklar i grader, som 90° eller $\varphi = \arctan(X/R)$, räknas i DEG. Snabbkoll: blir $\sin(90) = 1$ står räknaren i DEG.

Fördjupning: momentanvärde

Momentanvärdet $u(t)$ är spänningen vid en bestämd tidpunkt t . Liten bokstav u betyder ett värde som ändras med tiden.

Exempel, fartygets 440 V-nät: $U = 440 \text{ V RMS}$, $f = 60 \text{ Hz}$, $t = 2,0 \text{ ms} = 0,002 \text{ s}$.

$\hat{u} = 440\sqrt{2} \approx 622 \text{ V}$. Vinkeln $2\pi ft \approx 0,754 \text{ rad}$ (radianer; 2π radianer är ett helt varv, 360°).

$u = 622 \cdot \sin(0,754) \approx 426 \text{ V}$. Räknaren ska stå i RAD (radianer), inte DEG (grader).

$$u(t) = \hat{u} \cdot \sin(2\pi ft)$$

Din tur: momentanvärde i vägguttaget

Räkna på papper eller miniwhiteboard. Titta på svaret först när du har ett eget.

Vägguttaget hemma: $U = 230 \text{ V RMS}$ och $f = 50 \text{ Hz}$. Hur stor är spänningen u efter $t = 3,0 \text{ ms}$? Räknaren ska stå i RAD.

$\hat{u} = \sqrt{2} \cdot 230 \approx 325 \text{ V}$. Vinkeln $2\pi \cdot 50 \cdot 0,003 \approx 0,942 \text{ rad}$. $u \approx 325 \cdot \sin(0,942) \approx 263 \text{ V}$. Står räknaren i DEG blir svaret fel, cirka 5,3 V.

Fördjupning: tid och fas

En hel period motsvarar 360° . Fasvinkeln φ (fi) anger hur långt två kurvor är förskjutna, och Δt (delta t) är tidsskillnaden mellan dem.

Ombord, vid 60 Hz, är $T \approx 16,7$ ms. Ett tidsavstånd på 2,5 ms ger $360 \cdot 2,5/16,67 \approx 54^\circ$.

Kurvan som når motsvarande punkt först leder. Den andra släpar.

$$|\varphi| = 360^\circ \cdot \Delta t/T$$

Fördjupning: likriktat medelvärde

Vid likriktning speglas den negativa halvperioden uppåt. $|u|$ betyder spänningen utan tecken (beloppet), så medelvärdet av $|u|$ blir positivt.

För sinus: $\text{medel}(|u|) = 2\hat{u}/\pi$. Vid 12,00 V RMS blir det cirka 10,80 V.

En medelvärdesmätande, sinuskalibrerad mätare multiplicerar detta med cirka 1,11072 och visar 12,00 V.

$$\text{Visning} = \pi/(2\sqrt{2}) \cdot \text{medel}(|u|)$$

Fördjupning: samma RMS, olika visning

Sinus **10,00 V**

Fyrkant **11,11 V**

Triangel **9,62 V**

Alla tre signalerna har effektivvärdet 10,00 V och ingen likspänningsdel (DC-innehåll).

Sinus: topp 14,14 V. Den sinuskalibrerade mätaren visar 10,00 V.

Fyrkant: topp 10,00 V. $\text{Medel}(|u|) = 10,00 \text{ V}$. Visning $\approx 11,11 \text{ V}$.

Triangel: topp $= \sqrt{3} \cdot 10 \approx 17,32 \text{ V}$. $\text{Medel}(|u|) = \hat{u}/2$. Visning $\approx 9,62 \text{ V}$.

Fördjupning: Station B

Stationsmodellen är märkt $12\text{ V} \pm 0,5\text{ V}$ och ger $12,35\text{ V RMS}$ vid 50 Hz .

Använd avlästa $12,35\text{ V}$ när du förutsäger toppen: cirka $17,47\text{ V}$.

Fyrkant ger cirka $13,72\text{ V}$ på den sinuskalibrerade mätaren, trots att RMS är $12,35\text{ V}$.

Att visningen stämmer med mätarmodellen betyder inte att den visar korrekt RMS.

Inför nästa del

Genomför grunduppgifterna och spara protokollet.

Förklara med egna ord skillnaden mellan effektivvärde (RMS), toppvärde och vanligt medelvärde.

Fysisk anslutning, oscilloskopets inställningar och godkända mätpunkter övas på den verkliga stationen.